โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม การนำความร้อนใน Heat Transfer Studio

รหัส U5C2-L1-W1 · U5C2-L1 การนำความร้อน

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/5

สแกนเปิด Web Lab

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. เปรียบเทียบการนำความร้อนของทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก และไม้ จากแบบจำลอง
2. อธิบายการนำความร้อนด้วยแบบจำลองอนุภาค

วิธีการทดลอง

1. สแกน QR เปิด Heat Transfer Studio การทดลอง "การนำความร้อน"
2. กด " เริ่มให้ความร้อน" สังเกตสีของแท่งและเม็ดเทียนที่หลุด
3. เลือกบันทึกในตารางของแล็บตามที่ "ตอนนี้ให้ทำ" บอก แล้วคัดลอกลงตารางนี้
4. ทำขั้นที่ 2–3 ในแล็บ แล้วกด "ส่งคะแนนให้ครู"

ตารางบันทึกผล (คัดลอกจากแล็บ)

วัสดุ	ลำดับเทียนเม็ดแรกหลุด	ตัวนำ/ฉนวน
ทองแดง		
อะลูมิเนียม		
เหล็ก		
ไม้		

วาดแบบจำลองอนุภาคในแท่งโลหะ (วงกลม = อนุภาค ลูกศรสั้น = สั่น ใช้ลูกศรยาวชี้ทางที่พลังงานส่งต่อ)

	ปลายที่จุ่มน้ำเดือด	ปลายอีกด้าน
อนุภาค		

คำถามท้ายกิจกรรม

1. แท่งใดนำความร้อนได้ดีที่สุด แท่งใดเป็นฉนวนความร้อน ใช้ข้อมูลใดในตารางตัดสิน

.....

.....

2. ระหว่างที่ความร้อนเคลื่อนจากปลายร้อนไปปลายเย็น อนุภาคของโลหะเคลื่อนที่ไปด้วยหรือไม่

.....

.....

3. ตอนเช้าจับราวบันไดเหล็กรู้สึกเย็นกว่าราวไม้ ทั้งที่อยู่ในที่เดียวกัน อธิบายโดยใช้ผลจากแล็บ

.....

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

บันทึกผลครบถูกต้อง (4) · วาดแบบจำลองอนุภาคถูกต้อง (2) · ตอบคำถามโดยอ้างผลจากแล็บ (4)